APLIKASI WEB PWA & DESKTOP DASHBOARD

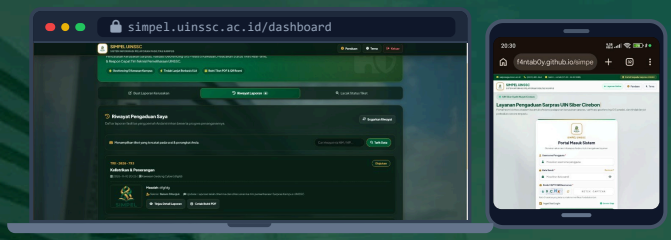
SIMPEL SARPRAS

Sistem Informasi Pelaporan & Pemeliharaan Fasilitas Digital

FASILITAS TERJAGA, KAMPUS BERMUTU

SIMPEL Sarpras adalah inovasi platform tata kelola sarana prasarana digital sivitas akademika UINSSC berbasis Progressive Web App (PWA). Mengintegrasikan validasi Geofencing GIS 5 zona kampus, filter anti-spam tiket duplikat ruangan, standarisasi 5 tahap siklus penanganan SLA, serta penerbitan bukti fisik tiket resmi ber-QR Code verifikasi.

5	3	100%	PDF
ZONA GEOFENCE	KUOTA AKTIF FIFO	VALIDASI GPS	QR SAH OTOMATIS



Peta GIS 5 Zona Terintegrasi • Multi-Device PWA Web & Mobile



IDENTIFIKASI MASALAH
Latar Belakang & Urgensi

Analisis Empiris

- ✕ **Prosedur Manual Konvensional:** Laporan keluhan via chat WA & lisan sering tercecer tanpa rekam jejak tiket resmi dan tanpa log audit perbaikan.
- ✕ **Lokasi Fiktif & Bias Spasial:** Laporan diajukan dari luar kawasan kampus tanpa bukti koordinat GPS fisik yang sah dan valid.
- ✕ **Status Tidak Transparan:** Sivitas pelapor tidak dapat memantau proses verifikasi, teknisi penanggung jawab, serta estimasi waktu penyelesaian (SLA).
- ✕ **Duplikasi Tiket Berulang:** Satu kerusakan dilaporkan berulang kali oleh pelapor berbeda hingga membebani antrean teknisi sarpras.





SOLUSI & LINGKUP LAYANAN
Fungsi Terpadu & Fasilitas Utama

Solusi Komprehensif

- ✓ **Digitalisasi & Geofencing 5 Zona:** Pelaporan cepat via PWA 24/7 otomatis memvalidasi koordinat GPS fisik 5 kawasan kampus UINSSC via Haversine.
- ✓ **Standarisasi SLA & Arsip PDF:** Pelacakan 5 tahap perbaikan berbatas waktu pasti dan pencetakan bukti fisik sah ber-QR Code verifikasi digital.
- ⚡ **Kelistrikan & Pendingin HVAC:** Perbaikan panel MCB gedung, instalasi stopkontak kelas, AC kuliah & pendingin server lab cyber.
- 🚌 **Audio Visual Multimedia & Sanitasi:** Proyektor smart display, sound seminar, kran air bersih, sanitasi toilet, meja kursi & pintu.

METODOLOGI SISTEM
Alur Penggunaan Aplikasi (Cara Kerja)

8 Langkah Terintegrasi

1 **Buka Web PWA** Akses simpel.uinssc.ac.id	2 **Login SSO** Akun kampus + CAPTCHA	3 **Pilih Aset** Kategori sarpras & ruang	4 **Validasi GIS** Cek GPS radius 5 zona
5 **Unggah Foto** Bukti fisik kompresi WebP	6 **Tiket TRK** Cetak PDF ber-QR Code	7 **Teknisi Cek** Eksekusi sesuai SLA	8 **Selesai** Verifikasi tuntas pelapor

TARGET PELAYANAN
5 Tahap Perkembangan Tiket & Standar SLA

Disposisi & Waktu Terukur

01	02	03	04	05
< 2 Jam	< 4 Jam	< 6 Jam	12–48 Jam	Tuntas
Diajukan	**Diverifikasi**	**Disposisi**	**Pengerjaan**	**Selesai**
Validasi otomatis GPS geofence & anti-duplikasi aset.	Admin periksa foto fisik & tentukan tingkat keparahan.	Penetapan teknisi spesialis (HVAC/Listrik/Sanitasi).	Eksekusi perbaikan lapangan & live timeline pelapor.	Perbaikan tuntas terverifikasi & tiket ditutup resmi.

ANTARMUKA SIVITAS
Fitur Sivitas Pelapor

Mahasiswa, Dosen & Tendik

- **SSO Terpusat & CAPTCHA** Autentikasi akun resmi kampus berproteksi anti-bot spam.
- **Geofencing 5 Zona GIS** Deteksi koordinat GPS presisi radius 500m kawasan kampus.
- **Filter Anti-Spam Cerdas** Mencegah duplikasi pelaporan pada aset dan ruangan yang sama.
- **Batas Kuota 3 Pengaduan** Antrean tertib berkeadilan (FIFO) sesuai kapasitas teknisi.

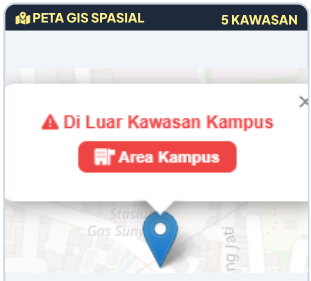


Salinan Tiket Sah 1 Lembar Cetak Ber-QR

TATA KELOLA SARPRAS
Fitur Admin & Manajemen Teknisi

Pengelola & Teknisi

- **Dashboard Analitik Metrik** Monitoring beban tiket live, breakdown aset rusak & grafik SLA.
- **Manajemen Batas SLA** Standar batas respon bertingkat (2, 4, 6, 24, 48 jam) terukur.
- **Disposisi Cerdas Otomatis** Tugaskan tiket ke teknisi spesialis berdasarkan kompetensi aset.
- **Rekapitulasi Audit & CSV** Ekspor riwayat pemeliharaan, estimasi suku cadang & audit berkala.



Deteksi Poligon Radius Geofence Kampus

PENERIMA MANFAAT
Sasaran Pengguna Sistem

Sivitas Akademika

- **Mahasiswa (12.000+ Sivitas):** Pelapor utama sarpras ruang kuliah, lab komputer, toilet kampus, fasilitas ibadah & area publik kampus.
- **Dosen & Tendik (800+ Civitas):** Pelapor sarpras ruang kerja kantor, ruang rapat senat, pendingin AC & sarana multimedia pembelajaran.
- **Tim Sarpras & Teknisi:** Administrator kampus & teknisi lapangan pelaksana disposisi cerdas, penegakan batas SLA & audit berkala.

STACK & NILAI TAMBAH
Arsitektur Teknologi & Keunggulan

Inovasi Siber UINSSC

- **PWA Web App** Service Worker v2, offline cache & mobile installable.
- **Leaflet.js GIS** Formula Haversine & matriks poligon 5 kawasan.
- **Three.js 3D** WebGL render 3D gedung cyber & visualisasi aset.
- **Keamanan Web** Sanitasi DOMPurify, token CSRF & anti-bot CAPTCHA.

SIMPEL UINSSC
BRAND RESMI SIMPEL

- **Presisi GIS** 100% tervalidasi radius
- **Transparan** Pantau 5 status live
- **SLA Terukur** Batas respon terstandar
- **Terarsip Sah** PDF QR Code verifikasi